부모용 진행 안내 · 은하의 분류와 암흑 물질

고3 과학 · 지구우주심화 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-GALAXY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 색연필, 계산기, 활동지
- **안전:** 은하 사진을 인터넷에서 찾을 때는 부모님과 함께 믿을 만한 기관의 누리집을 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 은하를 모양에 따라 타원 은하(E0~E7), 정상·막대 나선 은하(S, SB), 불규칙 은하(Irr)로 분류하고, 종류별 별의 색·성간 물질·별 생성의 특징을 비교한다.
확인 허블 분류(S03), 특징(S04), 연습(S05), 카드 활동과 예시 자료(S06~S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 카드의 긴반지름·짧은반지름으로 E0·E4·E6을 정하고 나선 카드를 S·SB로 나누며, 타원 은하에 늙은 붉은 별이 많고 성간 물질이 적다는 것을 설명한다.

목표 B 은하 회전 곡선 자료에서 보이는 물질만으로 예상한 속력과 관측 속력을 비교하고($M \propto v^2 r$), 보이지 않는 질량인 암흑 물질의 존재를 추론한다.
확인 회전 곡선(S11), 시범(S12), 암흑 물질(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ①), 활동지 4·5
성공 기준 8 kpc에서 220 km/s인 은하가 32 kpc에서도 220 km/s이면, 보이는 물질만으로는 110 km/s여야 하고 안쪽 질량이 4배임을 비례로 구해 암흑 물질을 추론한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 우리은하와 우주
- 별의 진화와 에너지원

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(우리은하와 우주, 별의 진화와 에너지원)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
허블의 소리굽쇠 그림을 타원 은하가 나선 은하로 자라는 진화 순서로 읽는다.	분류는 모양에 따른 것이며 타원 은하에 오히려 늙은 별이 많음을 비교한다(S03, S10).
은하 중심의 블랙홀이 평평한 회전 곡선을 만든다고 생각한다.	중심에 몰린 질량만으로는 바깥 속력이 줄어야 함을 비례로 계산해 확인한다(S11, S12).
암흑 물질을 검은 먼지나 어두운 별 같은 '검은 물체'로 생각한다.	빛과 상호 작용하지 않고 중력으로만 드러난다는 뜻을 정리한다(S13, S14 ④).

오늘 다루지 않는 것 허블의 은하 분류(E0~E7과 n = 10(1 − b ÷ a), S·SB, Irr), 은하 종류별 특징, 은하 회전 곡선(관측과 보이는 물질만의 예상 비교), 원 궤도의 비례 관계($M \propto v^2 r$)로 암흑 물질 추론, 암흑 물질의 뜻과 증거(소개)를 다룬다. 만유인력 상수를 쓴 질량 계산, 은하의 형성과 진화 과정, 활동 은하와 퀘이사, 암흑 물질 후보 입자는 다루지 않는다. 은하 그림은 모식도이고 회전 곡선은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(우리은하·원운동)	약 2분	—
S03	허블의 은하 분류	약 3분	A
S04	은하 종류별 특징	약 2분	A
S05	안내받는 연습(은하 분류)	약 3분	A
S06	활동 전 예상하기(은하 카드)	약 1분	A
S07	은하 카드 분류하기	약 5분	A
S08	결과 정리(은하 카드)	약 2분	A
S09	예시 자료: 카드 분류 결과	약 2분	A
S10	오개념 비교(소리굽쇠는 진화 순서?)	약 2분	A
S11	은하 회전 곡선	약 3분	B
S12	회전 곡선으로 질량 추론(시범)	약 2분	B
S13	암흑 물질	약 2분	B
S14	안내받는 연습(회전 곡선과 암흑 물질)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(우리은하와 원운동)	약 4분	—

장별 안내



S01 은하의 분류와 암흑 물질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3 '우리은하와 우주'에서 우리은하의 모양을, 앞의 원운동 차시에서 구심력과 중력을 배웠습니다. 오늘은 외부 은하를 모양에 따라 분류(허블 분류)하고, 은하의 회전 속력 자료에서 눈에 보이지 않는 물질(암흑 물질)이 있다는 것을 추론합니다. 은하 그림은 모양을 나타낸 모식도입니다.

이렇게 말해 보세요

- "은하들은 모두 우리은하처럼 나선 모양일까?"
- "은하에는 보이는 별만큼만 물질이 있을까?"

예상 답

- "둥근 것도 있을 것 같아요."
- "보이는 게 전부일 것 같아요."

막히면

- 안드로메다은하 사진(나선)과 마젤란은하(불규칙)를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 자, 색연필, 계산기, 활동지. 은하 사진을 더 보고 싶다면 천문 기관 누리집의 공개 사진을 부모님과 함께 봅니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(우리은하·원운동) · 약 2분

중3 '우리은하와 우주'와 앞 차시 '원운동과 행성 운동'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 중심에서 약 몇 만 광년?"
- "④는 $v^2 \propto 1 \div r$."

정답

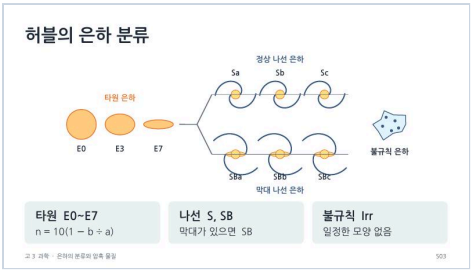
- ① 막대 나선(가운데 막대, 나선팔, 납작한 원반)
- ② 중심에서 약 3만 광년 떨어진 나선팔
- ③ 중력(만유인력)
- ④ 1/2배

막히면

- ①②가 흔들리면 S19(보충)를, ③④가 흔들리면 앞 차시 S12를 봅니다.

주의

- ④의 '중심 질량이 같으면 멀수록 느리다'가 오늘 회전 곡선의 기준입니다.



S03 허블의 은하 분류 · 허블의 은하 분류 · 약 3분

허블은 은하를 모양에 따라 나누었습니다. 타원 은하는 납작한 정도에 따라 E0(원)~E7(가장 납작)로 나누며 n = 10 × (1 − 짧은반지름 ÷ 긴반지름)입니다. 나선 은하는 핵과 원반, 나선팔이 있고, 가운데 막대가 없으면 정상 나선 은하(S), 있으면 막대 나선 은하(SB)이며 핵이 작고 팔이 느슨할수록 a → c로 씁니다. 일정한 모양이 없으면 불규칙 은하(Irr)입니다. 우리은하는 막대 나선 은하입니다.

이렇게 말해 보세요

- “b ÷ a = 0.6인 타원 은하는?”
- “우리은하는 어디에 속하지?”

예상 답

- “E4요.”
- “막대 나선 은하(SB)요.”

막히면

- 모양을 보고 ‘둥근가, 팔이 있는가, 막대가 있는가’ 순서로 묻습니다.

주의

- 그림은 겉보기 모양으로 나눈 것입니다. 진화 순서가 아닙니다(S10).



S04 은하의 특징 · 은하 종류별 특징 · 약 2분

타원 은하는 주로 늙고 붉은 별로 이루어지고 성간 물질(가스·먼지)이 적어 새 별이 거의 생기지 않습니다. 나선 은하는 원반에 성간 물질이 많아 나선팔에서 별이 활발히 생기며 젊고 푸른 별과 성운이 많습니다. 불규칙 은하도 성간 물질이 많고 젊은 별이 많습니다. 별의 색과 성간 물질의 양으로 은하의 상태를 짐작할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “나선팔이 푸르게 보이는 까닭은?”
- “타원 은하에서 새 별이 적은 까닭은?”

예상 답

- “젊고 뜨거운 푸른 별이 많아서요.”
- “재료인 가스가 적어서요.”

막히면

- 고2 ‘별의 진화’에서 무겁고 뜨거운 별이 푸르고 수명이 짧았음을 떠올립니다.

주의

- 특징은 일반적인 경향이며 예외도 있습니다.



S05 은하를 분류해요 · 안내받는 연습(은하 분류) · 약 3분

도움을 받으며 은하를 분류하고 특징을 연결합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 10 × (1 − 0.6).”
- “④는 S04 표.”

정답

- ① E4
- ② 성간 물질이 많아 별이 활발히 생겨 젊고 푸른 별이 많기 때문
- ③ 막대 나선 은하(SB)
- ④ 타원 은하

막히면

- S03 그림에서 모양을 찾아 이름을 붙입니다.

주의

- ①: b ÷ a = 0.6 → 10 × 0.4 = 4.



S06 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(은하 카드) · 약 1분

은하 모양 카드 여섯 장을 분류하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “타원 카드 세 장은 같은 종류일까?”
- “라와 마의 차이는?”

예상 답

- “납작한 정도가 달라요.”
- “마는 가운데 막대가 있어요.”

막히면

- ‘타원·나선·막대 나선·불규칙’ 낱말 카드를 먼저 보여 줍니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 은하를 나눠요 · 은하 카드 분류하기 · 약 5분

화면의 은하 카드 여섯 장을 보고 분류합니다. 타원 카드(가·나·다)는 모눈 칸을 세어 긴반지름 a와 짧은반지름 b를 구하고 n = 10 × (1 − b ÷ a)로 En을 정합니다. 나선 카드는 막대가 있는지 보고 S와 SB로, 모양이 일정하지 않으면 Irr로 나눕니다. 부모님과 함께 천문 기관 누리집의 실제 은하 사진을 한두 장 더 찾아 분류해 보아도 좋습니다.

이렇게 말해 보세요

- “나 카드의 a와 b는?”
- “바 카드는?”

예상 답

- “5칸, 3칸이라 E4요.”
- “불규칙 은하요.”

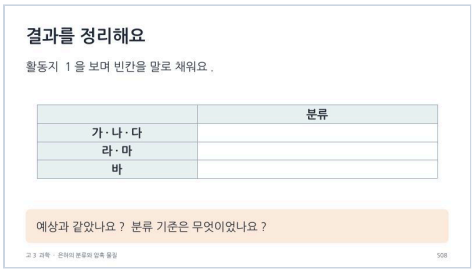
막히면

- 긴반지름은 가장 긴 쪽 반지름, 짧은반지름은 가장 짧은 쪽 반지름입니다.

주의

- 인터넷 사진을 찾을 때는 부모님과 함께 믿을 만한 기관(천문연구원, NASA 등)의 누리집을 씁니다.

안전: 사진 검색은 부모님과 함께 해요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(은하 카드) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가·나·다는 각각?”
- “라와 마는?”

예상 답

- “E0, E4, E6이요.”
- “S와 SB요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 실제 은하는 보는 방향에 따라 납작한 정도가 다르게 보일 수 있습니다.



S09 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 카드 분류 결과 · 약 2분

예시 자료: 가는 a = b = 5칸으로 E0, 나는 5칸·3칸으로 10 × (1 − 0.6) = E4, 다는 5칸·2칸으로 10 × (1 − 0.4) = E6입니다. 라는 정상 나선 은하(S), 마는 막대 나선 은하(SB), 바는 불규칙 은하(Irr)입니다. 분류 기준은 ① 모양이 매끈한 타원인가 ② 나선팔이 있는가 ③ 가운데 막대가 있는가 ④ 일정한 모양이 없는가입니다.

이렇게 말해 보세요

- “다 카드가 E6인 까닭은?”

예상 답

- “b ÷ a = 0.4라서 10 × 0.6 = 6이에요.”

막히면

- 표의 칸 수로 b ÷ a를 먼저 씁니다.

주의

- 예시 자료는 모식도 카드의 값입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(소리굽쇠는 진화 순서?) · 약 2분

허블의 소리굽쇠 그림을 타원 은하가 나선 은하로 자라는 진화 순서로 읽는 오개념(M1)을 비교합니다. 이 그림은 모양에 따른 분류일 뿐입니다. 별의 나이로 보면 타원 은하에 오히려 늙은 별이 많습니다. 은하의 변화(충돌·병합 등)는 분류 그림의 순서와 같지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “타원 은하의 별은 젊을까, 늙었을까?”
- “그럼 타원 은하가 ‘어린’ 은하일까?”

예상 답

- “늙은 별이 많아요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 허블 분류는 모양에 따른 분류이며 진화 순서가 아닙니다.

막히면

- S04 표의 ‘주된 별’ 줄을 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 은하 회전 곡선 · 은하 회전 곡선 · 약 3분

은하의 별과 가스는 은하 중심을 돕니다. 원운동에서 중력이 구심력이므로 $v^2 \propto$ (안쪽 질량) ÷ r입니다. 은하의 보이는 물질(별·가스)은 중심에 몰려 있으므로, 그것만 있다면 바깥으로 갈수록 태양계 행성처럼 속력이 줄어야 합니다(파랑 점선). 그러나 관측하면 바깥까지 속력이 거의 일정합니다(빨강). 태양 근처(중심에서 약 8 kpc, 약 2만 6천 광년)에서 약 220 km/s이고 더 바깥에서도 비슷합니다.

이렇게 말해 보세요

- “보이는 물질만 있다면 바깥 별은 빠를까, 느릴까?”
- “관측은?”

예상 답

- “느려야 해요.”
- “거의 같은 속력이에요.”

막히면

- 앞 차시의 행성 공전 속력(바깥 행성일수록 느림)과 비교합니다.

주의

- kpc(킬로파섹)는 약 3260광년입니다. 회전 속력은 별빛의 도플러 효과로 잽니다.



S12 질량을 비례로 구해요 · 회전 곡선으로 질량 추론(시범) · 약 2분

원 궤도에서 $v^2 \propto M \div r$, 곧 $M \propto v^2 \times r$입니다. 8 kpc에서 220 km/s일 때, 보이는 물질만 있다면 32 kpc(4배)에서 $v = 220 \times \sqrt{(8 \div 32)} =$ 110 km/s여야 합니다. 그런데 관측이 220 km/s라면 32 kpc 안쪽 질량은 $220^2 \times 32 \div (220^2 \times 8) = 4$배입니다. 보이는 물질은 거의 늘지 않으므로 나머지는 보이지 않는 질량, 곧 암흑 물질입니다.

이렇게 말해 보세요

- “보이는 물질만이면 32 kpc의 속력은?”
- “관측 속력이 같으면 질량은?”

예상 답

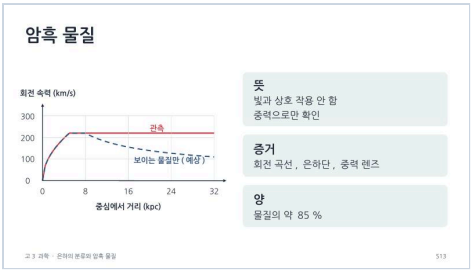
- “110 km/s요.”
- “4배요.”

막히면

- $M \propto v^2 r$에서 v가 같으면 $M \propto r$이라는 점부터 봅니다.

주의

- 실제 은하의 질량 계산에는 만유인력 상수가 필요하지만 오늘은 비례로만 다룹니다.



S13 **암흑 물질** · 암흑 물질 · 약 2분

암흑 물질은 빛(전자기파)을 내거나 흡수·반사하지 않아 보이지 않고 중력으로만 존재를 알 수 있는 물질입니다. 증거는 ① 은하의 평평한 회전 곡선 ② 은하단에서 은하들이 흩어지지 않을 만큼 큰 질량 ③ 중력 렌즈로 잰 질량이 보이는 물질보다 훨씬 큼 등입니다. 우주 물질의 약 85 %가 암흑 물질로 추정되며(우주 전체 구성의 약 27 %), 그 정체는 아직 밝혀지지 않았습니다.

이렇게 말해 보세요

- “암흑 물질은 어떻게 존재를 알 수 있지?”
- “검은 먼지 구름도 암흑 물질일까?”

예상 답

- “중력의 효과로요.”
- “아니요. 먼지는 빛을 흡수하니 보통 물질이에요.”

막히면

- ‘보이지 않는 사람이 미는 그네’에 빗대어, 움직임으로 존재를 안다고 설명합니다.

주의

- 비율은 우주 배경 복사 관측 등으로 추정한 값입니다(다음 차시에서 암흑 에너지와 함께 다룸).



S14 **자료로 추론해요** · 안내받는 연습(회전 곡선과 암흑 물질) · 약 2분

도움을 받으며 회전 곡선을 해석하고 비례로 질량을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 $M \propto v^2 r$.”
- “③은 $v \propto 1 \div \sqrt{r}$.”

정답

- ① 별이 적은 바깥에도 보이지 않는 질량이 있다
- ② 2배
- ③ 1/2배
- ④ 빛을 내거나 흡수·반사하지 않아 보이지 않는다는 뜻

막히면

- $M \propto v^2 r$ 식에 바뀐 것만 넣습니다.

주의

- ④: ‘검은색’이라는 뜻이 아닙니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 은하 분류(A)와 암흑 물질 추론(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 설명해 줘.”

정답

- ① E2
- ② 나선 은하(또는 불규칙 은하) — 성간 물질이 많아 별이 생기는 은하
- ③ 3배
- ④ 보이는 물질만으로는 바깥 속력이 줄어야 하는데 일정하므로, 보이지 않는 질량이 더 있다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기준은 무엇이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 En 계산과 비례 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 1 − 0.8은?”

정답

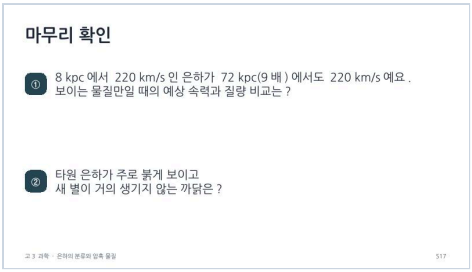
- ① E2 ② 나선(불규칙) ③ 3배 ④ 보이지 않는 질량

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05·S09로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 회전 곡선의 비례 추론(B)과 타원 은하의 특징(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 거리 9배, √9 = 3.”
- “②는 별을 만드는 재료.”

정답

- ① 보이는 물질만이면 약 73 km/s(220 ÷ 3), 관측 220 km/s이면 안쪽 질량 9배 → 보이지 않는 질량이 많다
- ② 성간 물질(가스·먼지)이 적어 새 별의 재료가 부족하므로 늙고 붉은 별이 대부분이다

막히면

- ①: 220 × √(8 ÷ 72) = 220 ÷ 3.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “허블 분류의 네 종류는?”
- “암흑 물질의 증거는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “타원, 정상 나선, 막대 나선, 불규칙이요.”
- “평평한 회전 곡선이요.”

정답

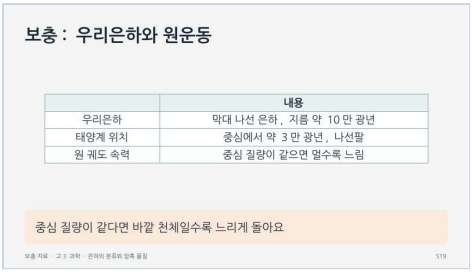
- ① E4
- ② 막대 나선 은하
- ③ 보이지 않는 질량(암흑 물질)이 있다

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘빅뱅 우주론의 증거’에서는 우주 전체의 팽창과 암흑 에너지를 다룹니다.



S19 **보충: 우리은하와 원운동** · 선수 학습 보충(우리은하와 원운동) · 약 4분

S02가 흔들리면 우리은하의 구조와 원 궤도 속력의 관계를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “은하수는 무엇일까?”
- “중심 질량이 같을 때 멀리 있는 천체는?”

정답

- 우리은하를 안에서 본 모습
- 더 느리게 돈다

막히면

- 태양계 행성의 공전 속력(수성 빠름, 해왕성 느림)을 예로 듭니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘우리은하와 우주’와 앞 차시 ‘원운동과 행성 운동’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: E0, E4, E6 / S, SB / Irr
2	10 × (1 − 0.4) = 6 → E6, 10 × (1 − 0.8) = 2 → E2
3	붉고 늙은 별 / 팔에 푸르고 젊은 별 — 적음 / 많음 — 거의 없음 / 활발
4	$M \propto v^2 r$ → 4배, 별이 적은 바깥에도 보이지 않는 질량(암흑 물질)이 많음
5	먼지·어두운 별은 빛을 흡수하거나 조금이라도 내므로 관측으로 양을 셀 수 있는 보통 물질이며, 그 양으로는 평평한 회전 곡선을 설명하지 못함. 암흑 물질은 빛과 상호 작용하지 않고 중력으로만 드러나는 물질로 추정됨
6	① E4 ② 막대 나선 은하 ③ 보이지 않는 질량(암흑 물질)이 있다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 우리은하 흔들림(보충 S19) □ 원 궤도 속력 흔들림 □
S07 활동: 칸을 세어 En을 구함 □ 막대 유무로 구별 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 분류(①②) □ 암흑 물질(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 소리굽쇠 = 진화 순서(M1) □ 중심 블랙홀로 설명(M2) □ 암흑 물질 = 검은 물체(M3) □

메모: _____